上 海 交 通 大 学 试 卷（物理144A卷）

（ 2012 至 2013 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）填空题空白处写上关键式子，可参考给分；计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（2）不要将订书钉拆掉；（3）第四张是草稿纸.

一、填空题（共 54 分）

1、（本小题 6 分）已知太阳的平均半径为 R，日地距离为 l（$R \ll l$）。实验测得太阳垂直辐射到地球大气层外表面单位面积的功率为 P，把太阳当作黑体，则太阳表面的温度

T =_____，太阳辐射的峰值波长

λ_m =_____。（b、σ 分别为维恩常数和斯忒藩恒量）

2、（本小题 3 分）使白然光通过两个偏振化方向成 60° 的偏振片，透射光强为 I_1。若这两个偏振片之间再插入另一偏振片，它的偏振化方向与原来两个偏振片均成 30° 角，则透射光强为_____。

3、（本小题 9 分）一面积为 S，载有电流 I 的平面闭合线圈置于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，此线圈受到最大磁力矩的大小为_____，此时通过线圈的磁通量为_____。当此线圈受到最小的磁力矩作用时，通过线圈的磁通量为_____。

4、（本小题 3 分）如果单缝夫琅和费衍射的第二级暗纹发生在衍射角为 30° 的方位上，所用单色光波长 $\lambda = 5\times10^3$ Å（$1\text{Å} = 10^{-10}$ m），则单缝宽度为_____m。

5、（本小题 3 分）X 射线入射到氯化钠晶体上，其晶面间距 $d = 0.3$nm（$1\text{nm} = 10^{-9}$ m），当 X 光的入射角为 60° 时，在晶面的反射光方向观察到第一级布拉格反射极大，则 X 射线波长 λ =_____。

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

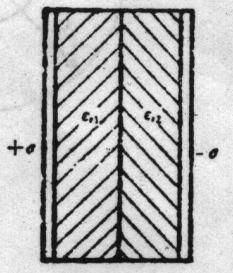
题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

6、（本小题 6 分）实验发现基态氢原子可吸收能量为12.75eV 的光子。基态氢原子吸收该光子后将被激发到 $n=$_____的能级；受激发的氢原子向低能级跃迁时，可能发出_____条谱线。

7、（本小题 6 分）波长为500nm 的单色光垂直入射到一光栅上，第二、第三级谱线分别出现在 $\sin\theta_1=0.2$ 和 $\sin\theta_2=0.3$ 处，第四级缺级，则光栅常数为_____，狭缝的最小宽度为_____。

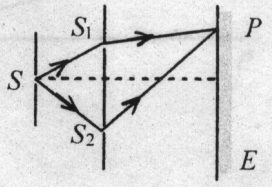
8、（本小题 2 分）质量为 m 电量为 e 的电子，由静止开始经电压 U 加速后，电子的物质波波长为_____。（不考虑相对论效应）

9、（本小题 6 分）如图所示，平行板电容器两极板之间有两层不同的均匀介质，相对介电常数分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2}，两介质交界面与极板平行。若极板上电荷面密度为 $\pm\sigma$，则介质 1 中的电极化强度大小 $P_1=$_____；

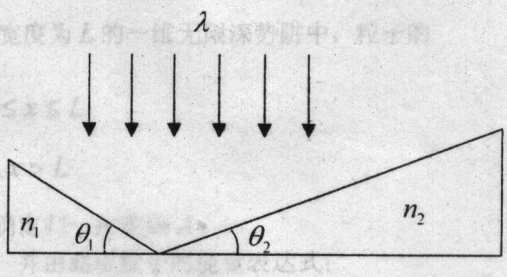


两介质交界面处总极化电荷面密度 $\sigma'=$_____。

10、（本小题 3 分）如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$，用波长为λ的光照射双缝 S_1 和 S_2，通过真空后在屏幕 E 上形成干涉条纹，P 点处为第二级明条纹，若将整个装置放于折射率为 1.50 的某种透明液体中，则 P 点处为_____。



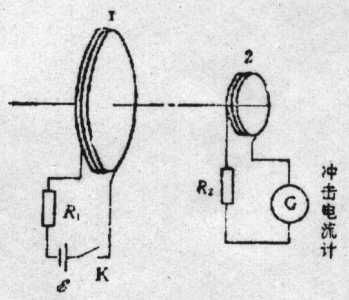
11、（本小题 3 分）如图所示，波长为 λ 的平行单色光垂直照射到折射率分别为 n_1 和 n_2 的两个劈形薄膜上，两劈尖角 θ_1 和 θ_2 都很小。若右边劈形膜形成干涉条纹的相邻明条纹间距是左边的两倍，则 θ_1、θ_2，n_1 和 n_2 之间的关系是_____。



12、（本小题 4 分）如图所示，线圈 1 与阻值为 R_1 的电阻及电动势为 ε 的电源串联；线圈 2 与阻值为 R_2 的电阻及冲击电流计串联（冲击电流计电阻不计）。若合上电键 K 后，冲击电流计测得的总感应电量为 Q。则

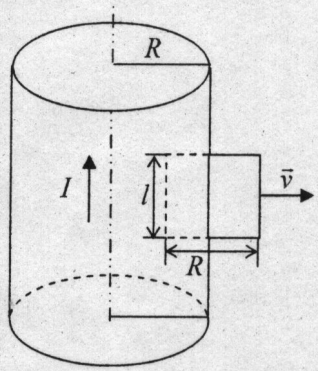
（1）两线圈之间的互感系数 M =_____；

（2）线圈 1 中电流稳定时，其产生的磁场对通过线圈 2 的磁通量贡献为_____。



二、计算题（共 46 分）

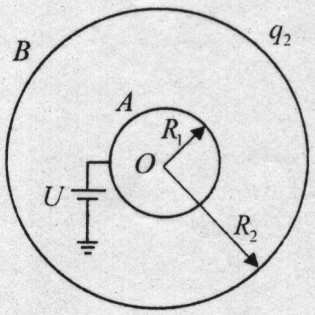
1、（本题 12 分）如图所示，半径为 R 的无限长实心圆柱导体载有沿轴向流动均匀分布的稳恒电流，电流强度为 I。一宽为 R，长为 l 的矩形回路（与导体轴线同平面）以匀速度 $\vec{v}$ 垂直于导体轴线向外运动（导体内有一很小的缝隙，但不影响电流及磁场的分布）。设初始时刻矩形回路一边与导体轴线重合，求 t（$t<\frac{R}{v}$）时刻回路中的动生电动势。



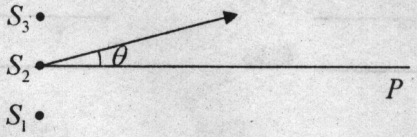
2、（本题 12 分）如图所示，A 为一导体球，半径为 R_1；B 为一同心导体薄球壳，半径为 R_2。今用一电源保持内球电势为 U，已知外球壳上的净电荷为 q_2，求：

（1）内球上的带电量 q_1；

（2）内球与外球壳组成系统的电势能。



3、（本题 10 分）如图所示，三个相干点波源 S_1、S_2、S_3 沿直线排列成天线阵，其中相邻两个点波源间的相位差均为 π，间距均为 d。点波源沿与直线 S_2P（S_2P 与点波源连线垂直）成 θ 角方向发射的波长为 λ 电磁波，在足够远区域相互干涉，求该区域电磁波强度与 θ 角的函数关系。（假设每个点波源单独发射电磁波时，该区域电磁波强度均为 I_0）



4、（本题 12 分）质量为 m 的微观粒子处于宽度为 L 的一维无限深势阱中，粒子的定态波函数为 $\Phi_n(x)=\begin{cases} A\sin\dfrac{n\pi x}{L} & 0\le x\le L \\ 0 & x<0, x>L \end{cases}$。

（1）写出该波函数的归一化条件，并由此确定归一化常数 A；

（2）写出该势阱中粒子的定态薛定谔方程，并由此求粒子的能量表达式；

（3）求粒子由第三激发态（$n=4$）跃迁到基态所发射光的频率。

参考答案（144）

一、填空：

1、$\sqrt[4]{\frac{Pl^2}{\sigma R^2}}$；$b/T$ **（3+3分）** 2、$\frac{9}{4}I_1$ **（3分）**

3、$IBS;0;SB$ **（3+3+3分）** 4、2×10^{-6} **（3分）**

5、0.3 nm. **（3分）** 6、4;6 **（3+3分）**

7、5000nm;1250nm **（3+3分）** 8、$h/\sqrt{2meU}$ **（2分）**

9、$\frac{\varepsilon_{r1}-1}{\varepsilon_{r1}}\sigma$；$\left(\frac{\varepsilon_{r1}-1}{\varepsilon_{r1}}-\frac{\varepsilon_{r2}-1}{\varepsilon_{r2}}\right)\sigma$ **（3+3分）** 10、第三级明条纹**（3分）**

10、$2n_2\theta_2=n_1\theta_1 \text{ or } 2n_2\sin\theta_2=n_1\sin\theta_1$ **（3分）** 10、$\frac{QR_1R_2}{\varepsilon}$；$QR_2$ **（2+2分）**

二、计算：

1、解：由安培环路定理 $\int_l B\cdot dl=\mu_0\sum_i I_i$ **（2分）**

$$B=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r\geq R)\\ \dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2} & (r<R)\end{cases}$$ **（2+2分）**

$$\varepsilon=B_1lv-B_2lv$$

$$=\frac{\mu_0 Ivt}{2\pi R^2}lv-\frac{\mu_0 I}{2\pi(R+vt)}lv$$ **（2+2分）**

顺时针为正。 **（2分）**

2、解：$\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}=U$ **（2分）**

$$q_1=4\pi\varepsilon_0 R_1U-\frac{R_1}{R_2}q_2$$ **（2分）**

$$E=\begin{cases}E_1=0 & r<R_1\\ E_2=\dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & R_1<r<R_2\\ E_3=\dfrac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r>R_2\end{cases}$$ **（2+2分）**

系统的电势能

$$W=\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_2^2 4\pi r^2 dr+\int_{R_2}^{\infty}\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_3^2 4\pi r^2 dr$$

$$=\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1^2}{R_1}+\frac{2q_1q_2+q_2^2}{R_2}\right]$$ **（2+1+1分）**

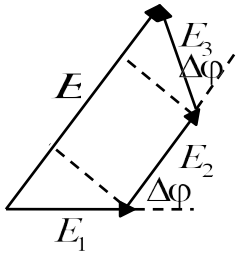
$$=\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\left[(4\pi\varepsilon_0 U)^2 R_1-\frac{R_1}{R_2^2}q_2^2+\frac{q_2^2}{R_2}\right]$$

B卷： R_1与R_2互换。

3、解：

光程差 $\delta=d\sin\theta$

相位差 $\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta\pm\pi$ **（2分）**



点波源产生三个振动的合成如图所示，其中

$E_1=E_2=E_3$

$$E=E_2+E_1\cos\Delta\varphi+E_3\cos\Delta\varphi$$

$$=E_1(1+2\cos\Delta\varphi)$$ **（2+2分）**

$$I=I_0\left[1-2\cos(\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta)\right]^2$$ **（4分）**

4、解：$\int_0^L\left(A\sin\frac{n\pi x}{L}\right)^2dx=1\Rightarrow\sqrt{\frac{2}{L}}$ **（2+2分）**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\Phi_n}{dx^2}=E_n\Phi_n$$ **（3分）**

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$ **（2分）**

$$\Delta E=h\nu$$ **（2分）**

$$\nu=\frac{15\pi^2\hbar^2}{2mL^2h}$$ **（1分）**